

Kodeeksempel 061025

```
// -----
// Oppgave: Måle lysnivå med LDR / fototransistor
// -----
// Dette programmet leser av analog verdi fra en LDR og
// viser lysnivået i Serial Monitor.
// I tillegg tennes en LED hvis det er mørkt.
//
// Koblingseksempel:
// - LDR kobles mellom 5V og A0
// - Motstand (10kΩ) mellom A0 og GND
// - LED kobles til pin 9 via 220Ω motstand
// -----

const int ldrPin = A0;    // Analog inngang for LDR
const int ledPin = 9;     // Digital utgang for LED

int lysverdi = 0;         // Variabel for å lagre analogverdi
int terskel = 500;        // Juster etter behov (lavere = lysere rom)

void setup() {
  Serial.begin(9600);      // Starter kommunikasjon med PC
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // Setter LED-pinnen som utgang
  Serial.println("Starter måling av lysnivå...");
}

void loop() {
  // Les analog verdi (0–1023) fra LDR
  lysverdi = analogRead(ldrPin);

  // Skriv verdien til Serial Monitor
  Serial.print("Lysverdi: ");
  Serial.println(lysverdi);

  // Sammenlign med terskelverdi for å avgjøre mørkt/lyst
  if (lysverdi < terskel) {
    // Mørkt → tenn LED
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    // Lyst → slukk LED
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }

  delay(200); // Kort pause for stabil lesing
}
```